# 复旦大学数学科学学院

# 2013～2014 学年第二学期期末考试试卷

## A 卷

课程名称：高等数学 B（下） 课程代码：MATH120004

开课院系：数学科学学院 考试形式：闭卷

姓 名：_____ 学 号：_____ 专 业：_____

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 分 | | | | | | | |

（装订线内不要答题）

**一、计算题。（每题6分，共48分）**

1、求二元函数 $u = x\sin(x+y)$ 的一阶及二阶偏导数 $\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$。

2、求椭球面 $4x^2+y^2+z^2=1$ 在点 $(\frac{1}{2\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}})$ 处的切平面。

3、计算二重积分 $\iint_D \sin y^2 dxdy$，其中 $D$ 是由 $x+y=1$，$x=1$ 及 $y=1$ 所围成的区域。

4、求函数 $z = xe^{2y}$ 在点 **P(1,0)**处沿从点 **P** 到点 **Q(3,-2)**的方向的方向导数。

5. 求解微分方程 $xy' - y = x^3$.

6. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{\ln n}{2^n}x^n$ 的收敛半径及收敛域。

7. 将函数 $f(x)=1(x\in[0,\pi])$ 展开成正弦级数。

8. 计算 $\iiint_{\Omega} zdxdydz$，其中 $\Omega$ 是由 $x^2+y^2+z^2\le 2z$ 所定义的球体。

二、（10 分）求函数 $f(x,y)=x^2-y^2+2$ 在椭圆域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+\frac{1}{4}y^2\le 1\}$ 上的最大值和最小值。

三、（10 分）（1）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}x^n$ 的和函数；

（2）计算 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)2^{n+1}}$ 的值。

四、（10 分）设平面区域

$$D=\{(x,y)\,|\,1\le x^2+y^2\le 4, x\ge 0, y\ge 0\}.$$

计算二重积分：$\iint\limits_D \dfrac{x\sqrt{x^2+y^2}}{x+y}dxdy$

五、(10 分)判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}[e-(1+\dfrac{1}{1!}+\dfrac{1}{2!}+\cdots+\dfrac{1}{n!})]$ 的敛散性。

六、(12 分) 设 $f(u)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶连续可导，$z=f(e^x\cos y)$，

(1)求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$。

(2)若 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=e^{2x}(4z+8e^x\cos y)$,且 $f(0)=f'(0)=0$，

试求出 $f(u)$ 的表达式。